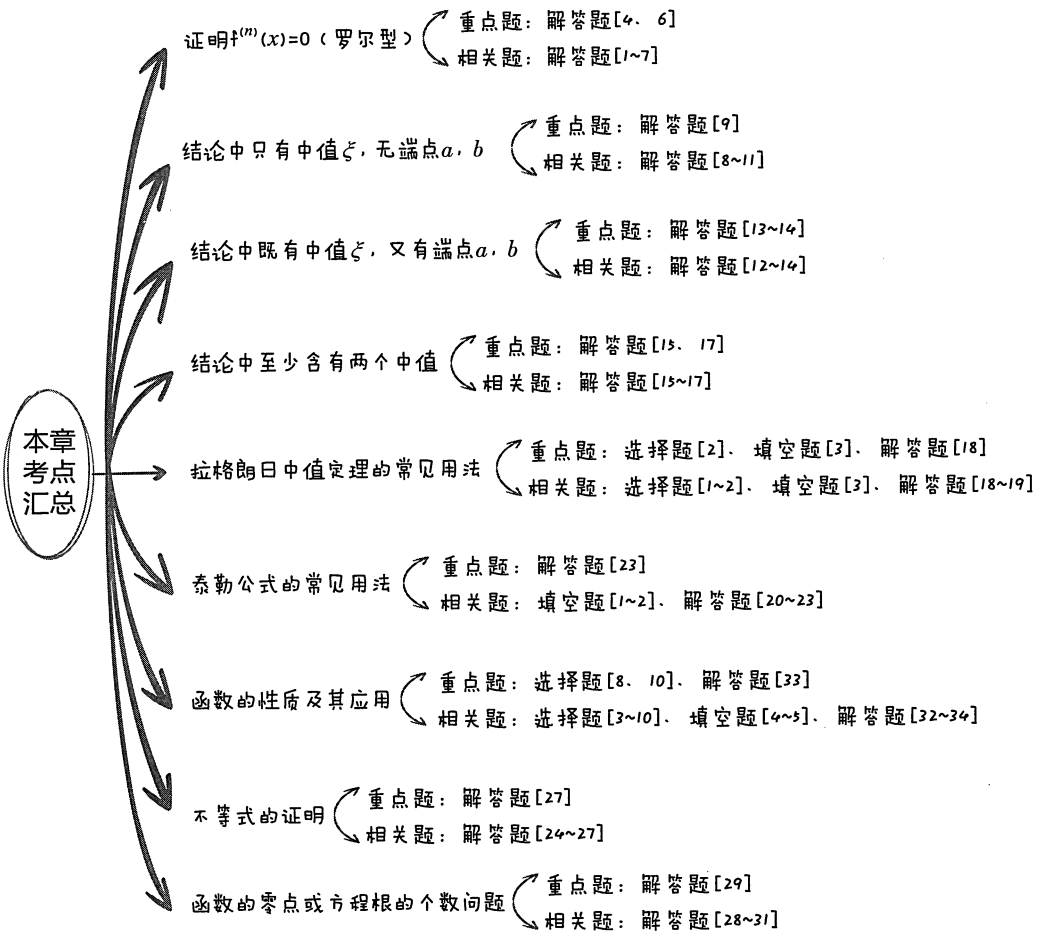
三 中值定理与一元函数微分学的应用



一、选择题

1. 设 $f(x)=\arcsin x$，对 $a\neq 0$ 有 $f(a)=f'(a\theta)a$，则 $\lim\limits_{a\to 0}\theta^2=$（　　）.

(A) $\frac{1}{2}$　　(B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　(C) $\frac{1}{3}$　　(D) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

2. 设 $f(x)$ 二阶连续可导，$f''(0)\neq 0$，$f(x)-f(0)=f'[\theta(x)x]x$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\theta(x)=$（　　）.

(A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　(B) $\frac{1}{2}$　　(C) $\frac{1}{3}$　　(D) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

重点题补充　总结使用该解法时应注意什么.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

3. 设 $f'(x)<f(x)$，且 $f(0)=1$，则(　　).

(A) $f(-1)<\dfrac{1}{e}, f(1)<e$　　(B) $f(-1)>\dfrac{1}{e}, f(1)>e$

(C) $f(-1)>\dfrac{1}{e}, f(1)<e$　　(D) $f(-1)<\dfrac{1}{e}, f(1)>e$

4. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内二阶可导，$f''(x)<0$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，则 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 内(　　).

(A) 单调增加且大于零　　(B) 单调增加且小于零

(C) 单调减少且大于零　　(D) 单调减少且小于零

5. 设 $f(x)$ 可导，$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f'(x)}{\ln^3 x}=-2$，则(　　).

(A) $x=1$ 是 $f(x)$ 的极小值点

(B) $x=1$ 是 $f(x)$ 的极大值点

(C) $(1,f(1))$ 是曲线 $f(x)$ 的拐点

(D) $x=1$ 不是 $f(x)$ 的极值点，$(1,f(1))$ 不是曲线 $f(x)$ 的拐点

6. 设 $f(x)$ 满足 $f'(x)+x^2 f(x)=1-e^{-2x}$，则(　　).

(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点

(B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点

(C) $(0,f(0))$ 是曲线 $f(x)$ 的拐点

(D) $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点，$(0,f(0))$ 不是曲线 $f(x)$ 的拐点

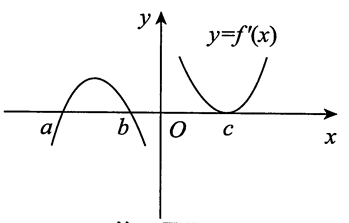
7. 设 $f(x)$ 连续，$y=f'(x)$ 的图像如图所示，则 $f(x)$ 有(　　).

(A) 两个极大值点，两个极小值点

(B) 一个极大值点，两个极小值点

(C) 两个极大值点，一个极小值点

(D) 一个极大值点，一个极小值点



第 7 题图

8. 设 $f(x)$ 二阶连续可导，且 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f''(x)}{\sin^3 \pi x}=2$，则(　　).

(A) $x=1$ 为 $f(x)$ 的极大值点

(B) $x=1$ 为 $f(x)$ 的极小值点

(C) $(1,f(1))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

(D) $x=1$ 不是 $f(x)$ 的极值点，$(1,f(1))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

重点题补充　简述求极值、拐点的几种方法.

9. 设 $f(x)$ 二阶连续可导，$f'(0)=0$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{|x|+x^3}=-1$，则(　　).

(A) $x=0$ 为 $f(x)$ 的极大值点

(B) $x=0$ 为 $f(x)$ 的极小值点

(C) $(0,f(0))$ 为曲线 $y=f(x)$ 的拐点

(D) $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点，$(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

后续更新会员专属群)
永久联系微信4550060

10. 设曲线 $y=f(x)=\dfrac{2x^2+x-1}{\sqrt{x^2+1}}$，则曲线有(　　).

(A) 两条水平渐近线　　(B) 一条铅直渐近线，一条水平渐近线

(C) 一条斜渐近线　　(D) 两条斜渐近线

重点题补充　简述求渐近线的方法，梳理水平渐近线和斜渐近线的关系.

二、填空题

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-2x}+e^{\frac{x}{2}}-3}{x^2}=$_____.

2. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\sin^2 x}-\dfrac{1}{\arcsin^2 x}\right)=$_____.

3. 设 $f(x)$ 可导，$\lim\limits_{x\to\infty}f'(x)=e$，$\lim\limits_{x\to\infty}[f(x+2)-f(x-1)]=\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+2c}{x-c}\right)^x$，则 $c=$_____.

重点题补充　总结拉格朗日中值定理的几种等价表述.

4. 数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 的最大项为_____.

5. 曲线 $y=\dfrac{2x^2+3x-1}{x+1}e^{\frac{1}{x}}$ 的斜渐近线为_____.

三、解答题

1. 设 $f(x)\in C[0,2]$，在 $(0,2)$ 内可导，且 $f(0)=1$，$f(1)=2$，$f(2)=-1$，证明：存在 $\xi\in(0,2)$，使得 $f'(\xi)=0$.

2. 设 $f(x)\in C[0,3]$，在 $(0,3)$ 内可导，且 $f(0)+2f(1)=2f(2)+f(3)$，证明：存在 $\xi\in(0,3)$，使得 $f'(\xi)=0$.

3. 设 $f(x)\in C[0,4]$，在 $(0,4)$ 内二阶可导，且 $3f(0)=f(1)+2f(2)=2f(3)+f(4)$，证明：存在 $\xi\in(0,4)$，使得 $f''(\xi)=0$.

4. 设函数 $f(x)$ 二阶可导，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-1}{x}=0$，且 $f(1)+2f(2)=3$. 证明：存在 $\xi\in(0,2)$，使得 $f''(\xi)=0$.

重点题补充　总结本题用了哪些定理，之后做题中可由什么条件引出定理的使用.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

6. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f'_+(a)f'_-(b)<0$. 证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=0$.

重点题补充　梳理本题中每个条件背后的隐藏信息.

7. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，连接端点 $A(0,f(0))$、$B(1,f(1))$ 的线段交曲线 $y=f(x)$ 于点 $C(c,f(c))(0<c<1)$，证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f''(\xi)=0$.

8. 设 $f(x)\in C[0,1]$，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得

$$(\xi-1)f'(\xi)+3f(\xi)=0.$$

9. 设 $f(x)\in C[a,b]$，在 (a,b) 内可导 $(a>0)$，且 $f(a)=f(b)=0$，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$f'(\xi)+2\xi f(\xi)=0.$$

重点题补充　本题属于高数基础篇[①]的哪类题型？构造辅助函数的方法是什么？

10. 设 $f(x)\in C[0,1]$，在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=0$，$f\left(\frac{1}{2}\right)=1$，$f(1)=\frac{1}{2}$，证明：

(1) 存在 $c\in(0,1)$，使得 $f(c)=c$；

(2) 存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)-f(\xi)=1-\xi$.

11. 设 $f(x)$ 二阶可导，$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-1}{x}=1$，$f(1)=2$，证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得

$$f''(\xi)-2f'(\xi)+2=0.$$

12. 设 $0<a<b$，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $ae^b-be^a=(a-b)(1-\xi)e^\xi$.

13. 设 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上连续，在 $(1,2)$ 内可导，且 $f(1)=0$，证明：存在 $\xi\in(1,2)$，使得

$$f(2)=\xi f'(\xi)-f(\xi).$$

重点题补充　总结本题用到的定理，怎么进行辅助函数的构造.

14. 设 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $g'(x)\neq0$. 证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$\frac{f(a)-f(\xi)}{g(\xi)-g(b)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

重点题补充　本题属于高数基础篇的哪类题型？根据什么条件去构造辅助函数？

① 此处的高数基础篇指《考研数学高等数学辅导讲义·基础篇》，此后高数基础篇均指代该书.

后续更新公众号[考研机制]
永久联系微信4550060

15. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=f(1)$，证明：存在 $\xi,\eta\in(0,1)$，使得

$$f'(\xi)+f'(\eta)=0.$$

重点题补充　本题属于高数基础篇的哪类题型？判断依据是什么？

16. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导 $(a>0)$，证明：存在 $\xi,\eta\in(a,b)$，使得

$$f'(\xi)=\frac{a+b}{2\eta}f'(\eta).$$

17. 设 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上连续，在 $(1,2)$ 内可导，且 $f'(x)\neq 0$，证明：存在 $\xi,\eta,\zeta\in(1,2)$，使得

$$\frac{f'(\zeta)}{f'(\xi)}=\frac{\xi}{\eta}.$$

重点题补充　本题的结论有什么特点？对照高数基础篇应属于哪类题型？

18. 设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上可导，$|f'(x)|\leqslant M$，又 $f(x)$ 在 $(0,2)$ 内至少有一个零点，证明：

$$|f(0)|+|f(2)|\leqslant 2M.$$

重点题补充　判断本题用到的定理、方法属于高数基础篇的哪类题型.

19. 设 $f''(x)>0$，$f(0)=0$，对 $0<a<b$，证明：$f(a)+f(b)<f(a+b)$.

20. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导且 $f''(x)>0$，证明：$f(x)$ 在 (a,b) 内为凹函数.

21. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且 $f''(x)>0$，取 $x_i\in[a,b](i=1,2,\cdots,n)$ 及 $k_i>0$ $(i=1,2,\cdots,n)$ 且满足 $k_1+k_2+\cdots+k_n=1$. 证明：

$$f(k_1x_1+k_2x_2+\cdots+k_nx_n)\leqslant k_1f(x_1)+k_2f(x_2)+\cdots+k_nf(x_n).$$

22. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内二阶连续可导. 证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$f(a)+f(b)-2f\left(\frac{a+b}{2}\right)=\frac{(b-a)^2}{4}f''(\xi).$$

23. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶连续可导且 $f(0)=f(1)$，又 $|f''(x)|\leqslant M$，证明：$|f'(x)|\leqslant\frac{M}{2}$.

重点题补充　总结本题用到的定理，其中 x,x_0 的选取原则是什么.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信:45550060

24. 证明：当 $x>0$ 时，$x^2>(1+x)\ln^2(1+x)$.

$$\frac{\sqrt{1-x}}{\ln(1+x)}$$

26. 证明：当 $0<x<1$ 时，$e^{-2x}>\dfrac{1-x}{1+x}$.

27. 证明：当 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 时，$\dfrac{2}{\pi}x<\sin x<x$.

重点题补充　梳理第 24～27 题中多次用到的不等式关系.

28. 设 $0<a<1$，证明：方程 $\arctan x=ax$ 在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有一个实根.

29. 讨论方程 $ke^{x}=x-2$ 根的个数.

重点题补充　总结求方程根个数的步骤.

30. 设 $f(x)\in C[1,+\infty)$，$f(1)=-2$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=2$，证明：$f(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 内至少有一个零点.

31. 当 $x>0$ 时，方程 $kx+\dfrac{1}{x^{2}}=1$ 有且仅有一个根，求 k 的取值范围.

32. 求曲线 $y=f(x)=\sqrt{x^{2}+2x+4}-\dfrac{x^{2}-3x+1}{x-1}$ 的渐近线.

33. 求函数 $y=(x-1)e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}$ 的单调区间与极值，并求该曲线的渐近线.

重点题补充　注意做的规范性，降低出错率.

34. 求曲线 $L:\begin{cases}x=\cos t,\\ y=2\sin t\end{cases}$ 在 $t=\dfrac{\pi}{4}$ 处的曲率.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060